

Jeito 1:

Com base nas funcionalidades descritas no seu sistema de gestão acadêmica e utilizando as diretrizes da UML, segue um diagrama de classes que modela o domínio desse sistema. O modelo contém as principais classes, atributos e relações entre classes.

Classes e Atributos:

1. Curso

- código: String
- descrição: String
- coordenador: Professor (associação com Professor)

2. Disciplina

- código: String
- descrição: String
- cargaHoraria: Integer
- ementa: String
- bibliografia: String
- preRequisitos: List<Disciplina> (auto-associação)

3. Aluno

- matricula: String
- nome: String
- endereco: String
- telefone: String
- curso: Curso (associação com Curso)
- situacao: String (matriculado, trancado, formado, evadido)

4. Professor

- nome: String
- endereco: String
- telefone: String
- titulacao: String (graduação, especialização, mestrado, doutorado)
- cursos: List<Curso> (associação com Curso)

5. Turma

- ano: Integer
- semestre: Integer

- diasSemana: String
- horarios: String
- disciplina: Disciplina (associação com Disciplina)
- professor: Professor (associação com Professor)

6. **MatriculaTurma**

- aluno: Aluno (associação com Aluno)
- turma: Turma (associação com Turma)
- notas: Avaliacao (composição)

7. **Avaliacao**

- notaParcial1: Float
- notaParcial2: Float
- notaFinal: Float
- frequencia: Float

Relações entre as classes:

- **Curso** está associado com **Disciplina** (um curso pode ter várias disciplinas).
- **Disciplina** tem uma auto-associação para representar seus pré-requisitos.
- **Aluno** está associado a um **Curso** e pode ser matriculado em várias **Turmas** por meio da classe associativa **MatriculaTurma**.
- **Professor** pode estar vinculado a vários **Cursos** e também ser responsável por várias **Turmas**.
- **Turma** está associada a uma **Disciplina** e tem um **Professor** responsável.
- **MatriculaTurma** associa **Aluno** e **Turma** e contém as avaliações (por meio de **Avaliacao**).

Considerações adicionais:

- As avaliações incluem duas notas parciais, nota final e frequência, necessárias para calcular a aprovação dos alunos com base na frequência mínima de 75% e média mínima de 6,0.
- A situação dos alunos é controlada pela classe **Aluno** e pode incluir estados como matriculado, trancado, formado ou evadido.

Esse diagrama de classes segue as funcionalidades descritas no documento, representando o modelo de domínio do sistema de gestão acadêmica.

Jeito 1:

Com base nas regras do modelo UML conforme descrito no link e nas funcionalidades fornecidas, aqui está um diagrama de classes UML proposto para representar o modelo de domínio do sistema de gestão acadêmica.

Diagrama de Classes UML

Classes, Atributos e Relações:

1. Curso

- **Atributos:**

- código: String
- descrição: String

- **Relações:**

- Coordenador (Professor) (1 Coordenador)
- *Associação*: Um curso pode ter várias disciplinas (1).

2. Disciplina

- **Atributos:**

- código: String
- descrição: String
- cargaHoraria: Integer
- ementa: String
- bibliografia: String
- préRequisitos: List<Disciplina> (auto-associação para pré-requisitos)

- **Relações:**

- *Associação com Curso* (1): Uma disciplina está associada a um curso.

3. Aluno

- **Atributos:**

- matrícula: String
- nome: String
- endereço: String
- telefone: String
- situação: String (matriculado, trancado, formado, evadido)

- **Relações:**

- *Associação com Curso* (1:1): Um aluno é aprovado em um único curso.

- *Associação com Turma* (N via MatriculaTurma): Um aluno pode estar matriculado em várias turmas.

4. Professor

- **Atributos:**

- nome: String
- endereço: String
- telefone: String
- titulacao: String (graduação, especialização, mestrado, doutorado)

- **Relações:**

- *Associação com Curso* (N): Um professor pode estar vinculado a vários cursos.
- *Associação com Turma* (1): Um professor pode lecionar em várias turmas.

5. Turma

- **Atributos:**

- ano: Integer
- semestre: Integer
- diasDaSemana: String
- horario: String

- **Relações:**

- *Associação com Disciplina* (1): Uma turma está associada a uma única disciplina.
- *Associação com Professor* (1): Uma turma tem um professor responsável.

6. MatriculaTurma

- **Atributos:**

- situação: String (matriculado, trancado)

- **Relações:**

- *Associação com Aluno* (N): Um aluno pode se matricular em várias turmas.
- *Associação com Turma* (N): Uma turma pode ter vários alunos matriculados.

7. Avaliacao

- **Atributos:**

- notaParcial1: Float
- notaParcial2: Float

- notaFinal: Float
 - frequencia: Float
 - **Relações:**
 - *Associação com MatriculaTurma:* Uma matrícula em uma turma tem várias avaliações.
-

Resumo das Relações:

- **Curso** tem 1 Coordenador e está associado a várias **Disciplinas**.
- **Disciplina** pode ter pré-requisitos (auto-associação), pertence a um **Curso** e está associada a várias **Turmas**.
- **Aluno** está matriculado em um **Curso** e pode se inscrever em várias **Turmas**.
- **Professor** pode estar associado a vários **Cursos** e lecionar em várias **Turmas**.
- **Turma** está associada a uma **Disciplina**, tem um **Professor** responsável e contém vários **Alunos**.
- **MatriculaTurma** conecta **Aluno** e **Turma** e guarda as **Avaliações** do aluno.
- **Avaliação** armazena notas parciais, nota final e frequência para uma matrícula em uma turma.

Funcionalidades Cobertas:

- Cadastro de cursos, disciplinas, alunos e professores.
- Matrículas em turmas, lançamento de avaliações, cálculo de aprovação.
- Emissão de diários de classe e históricos escolares.
- Controle da situação de alunos (matriculado, trancado, formado, evadido).

Esse modelo de domínio representa de forma clara as relações entre cursos, disciplinas, alunos, professores e turmas, incluindo as funcionalidades como matrícula, avaliação e cálculo de aprovação.